

物理一致的角分辨傅里叶算子超表面生成式逆向设计

YOUR NAME

摘要. 本文围绕“物理一致的角分辨傅里叶算子超表面生成式逆向设计”这一核心主题, 构建了一个可维护的双语论文工程初稿. 全文的主线并非将多个任务简单拼接为一个展示平台, 而是强调: 自由形态傅里叶算子超表面的设计应当在统一的角度-频率-偏振响应空间中表述. 基于这一表述, 逆向问题可被写成从目标响应场到物理可实现结构的一对多条件生成问题, 并通过仿真驱动数据、候选筛选、物理验证与重排序来保证物理一致性. 这样, 二阶微分、偏振相关算子和光谱结构化响应都被视为同一统一范式中的不同切片, 而不是相互独立的任务集合.

1. 引言

1.1. 从傅里叶光学到角分辨算子超表面

傅里叶光学为成像系统和线性空间算子的频域表述提供了基础语言. 在这一框架中, 滤波、微分和边缘增强等功能并不是通过逐点几何操作来理解, 而是通过传递函数在空间频率域中的形状来刻画 [4]. 随着超表面模拟光计算的发展, 这一视角变得尤为重要, 因为亚波长纳米结构界面可以在极小厚度内实现预期的光学算子行为. 近年来, 数学超表面、非局域算子器件和偏振相关图像处理超表面的研究表明, 通过工程化角向散射响应, 可以实现微分、边缘提取和偏振选择性图像处理等功能 [13, 1, 7, 3].

然而, 对于角分辨傅里叶算子超表面而言, 真正需要设计的对象并不是某一入射条件下的单个效率数值, 也不是单一角度切片上的传递函数. 器件必须在入射角、波长和偏振上共同满足一个结构化的光学响应. 换句话说, 角度依赖、频率依赖和偏振依赖并非附属约束, 而正是器件实现算子功能的物理载体. 因此, 一个合理的逆向设计框架应当能够直接表述并操控这一响应场本身.

1.2. 逆向设计为何仍然困难

尽管超表面逆向设计已经取得了大量进展, 自由形态傅里叶算子器件仍然具有显著难度. 其根本原因在于, 结构到响应之间的映射同时具有高维、强非线性和明显的一对多特征. 多个几何上差异很大的二值结构可能产生相近的算子级行为, 但在角度鲁棒性、光谱稳定性或偏振串扰上表现截然不同. 因此, 穷举搜索在计算上不可接受, 而纯确定性回归往往会将多个有效解平均化, 难以保留真实可行解集的多样性 [12, 8, 14].

Date: 2026 年 4 月 5 日.

Key words and phrases. 超表面, 逆向设计, 傅里叶光学, 角分辨响应, 扩散模型, RCWA, 偏振复用.

当设计目标定义在多维响应场上时，这一困难会进一步放大。传统流程往往将问题压缩到单波长、单角度或单一任务条件下分别求解。这种做法适合孤立示例，但它掩盖了本文真正关注的问题：角分辨傅里叶算子超表面的设计能否被统一地写成一个响应空间逆问题，其中不同器件行为只是同一数学表述下的不同物理约束。

1.3. 本文的核心论点

本文的核心论点是：物理一致的生成式逆向设计为这一统一化提供了自然框架。我们将目标超表面行为写成一个定义在波长、入射角与偏振通道上的响应场 $\mathbf{R}^*(\lambda, \theta, p)$ 。逆向问题因此变为：在物理约束下，从该目标响应场生成一个或多个候选结构，并通过全波或 RCWA 验证其真实性能。在这一表述中，二阶微分器、偏振复用算子和光谱选择性响应不再是彼此独立的“任务”，而只是同一响应对象上的不同约束形式。

基于这一立场，本文刻意避免将全文组织成“多任务平台论文”或“任务库式展示”。相反，全稿围绕一个统一范式展开：在角度-频率-偏振响应空间中定义目标，并通过物理一致的生成式闭环完成逆向设计。后续各节将依次给出这一表述的形式化定义、生成框架、实验设置及验证结果。

2. 统一角度-频率-偏振响应表述

2.1. 以响应场作为首要设计对象

设 $\mathcal{G}$ 表示一个满足工艺约束的自由形态二值超表面图案。与其用单个性能指标来概括器件行为，我们为每个结构定义如下响应张量：

$$\mathbf{R}(\mathcal{G}) = \{T_{pp}(\lambda_i, \theta_j), T_{ss}(\lambda_i, \theta_j)\}_{i=1, \dots, N_\lambda, j=1, \dots, N_\theta},$$

其中两个通道可在需要时推广到更一般的偏振基。该对象记录了在有限角度-频率采样窗口上的算子相关传输特性，因此比单点效率更符合傅里叶算子超表面的物理本质。

这种以响应场为中心的定义对于傅里叶算子器件尤为自然。器件功能本质上由空间频率域中的传递函数形状决定，而在具体照明和成像几何下，这一空间频率变量与入射角直接耦合。一旦采用这一表述，传统上被视为不同器件类别的“微分器”“滤波器”或“偏振选择性算子”，便都可看作同一响应空间中的不同目标几何。

2.2. 统一目标家族

在所提出的响应空间视角下，多种看似不同的傅里叶算子器件可以用同一种数学语言表达。二阶微分器可写成一个在角向上具有特定偶对称形状的目标传递轮廓，并可扩展到多波长条件。偏振复用器件则对应于为不同偏振通道指定不同的目标响应。光谱选择性算子则体现为同一目标轮廓族随波长系统变化。尽管这些物理行为不同，但逆向变量始终是 $\mathcal{G}$ ，目标始终是 $\mathbf{R}^*(\lambda, \theta, p)$ 。

这一统一并非仅仅便于组织章节。更重要的是，它说明生成模型的真实任务不是在有限几个预定义应用之间做分类，而是学习“给定目标响应场时，对应结构分布”这一条件概率。不同任务外观上的差异，被吸收到同一响应流形上的不同目标切片之中。

2.3. 物理一致的逆向目标

我们希望找到一个或多个结构，使其验证响应 $\mathbf{R}_{\text{sim}}(\mathcal{G})$ 与目标场尽可能一致，同时满足物理与工艺限制。因此引入如下评分函数：

$$\mathcal{S}(\mathcal{G}; \mathbf{R}^*) = \alpha \mathcal{L}_{\text{resp}}(\mathbf{R}_{\text{sim}}, \mathbf{R}^*) + \beta \mathcal{L}_{\text{pol}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{spec}} + \delta \mathcal{L}_{\text{phys}},$$

其中主项衡量目标响应与验证响应之间的失配，额外项分别刻画偏振分离、光谱一致性以及物理可实现性。虽然不同实验的权重可以调整，但整体形式保持不变，因为所有目标都在同一响应空间中定义。

同样重要的是，这一表述天然兼容多解逆问题。对于同一个目标响应，往往存在多个几何结构都能达到足够好的效果。因此这里的目标不是找到唯一解，而是描述一个“由目标响应场约束的可行解集”。这也正是下一节采用生成式逆向设计而非单一回归的根本动机。

3. 物理一致的生成式框架

3.1. 仿真驱动的数据构建

框架首先从数据集 $\mathcal{D} = \{(\mathcal{G}_k, \mathbf{R}_k)\}_{k=1}^N$ 出发，其中每个样本由自由形态二值结构及其对应的电磁响应组成，响应通过 RCWA 或全波仿真得到 [10, 11]。这里最关键的设计选择在于：监督目标不是压缩后的单一指标，而是完整响应场本身。这样可以保留器件功能所依赖的角度、频率和偏振结构，避免学习问题退化成一个任务特定的代理目标。

在实际中，数据多样性具有双重含义。一方面，需要足够丰富的几何样本，以暴露同一目标附近的多种有效结构模式；另一方面，也需要足够广的响应分布，以支撑条件生成模型在目标响应流形上的泛化能力。这种几何多样性与响应多样性的并行存在，是物理一致生成式逆向设计能够成立的基础。

3.2. 正向代理与候选集中

为了降低直接电磁评估的代价，我们引入正向代理模型 $f_\phi : \mathcal{G} \mapsto \hat{\mathbf{R}}$ ，用于近似每个候选结构对应的响应场。该模型的作用不是替代物理验证，而是提高候选集集中度，即在正式仿真之前先筛除明显不合理的设计，并优先保留预测上接近目标流形的候选结构。这样做能够显著提升后续生成与验证环节的效率。

对于角分辨傅里叶算子超表面而言，这一点尤为重要，因为在稠密角度-频率网格上评估完整响应场的代价明显高于评估单一性能标量。通过对完整响应场进行近似预测，代理模型可被用于样本筛选、难度调度和粗排序，但最终决定仍然依赖物理求解器。

3.3. 条件生成式逆向映射

逆向阶段被写成条件分布 $p_\theta(\mathcal{G} \mid \mathbf{R}^*)$ ，这里采用扩散式生成模型实现，这一选择与近期超表面生成式设计的发展相呼应 [15, 16, 5]。扩散模型的优势在于它天然支持一对多条件合成，能够在不强迫解集平均化的前提下保留结构多样性。对于自由形态二值超表面而言，这一点尤其重要，因为多个几何上不同的结构可能都满足近似相同的目标响应。

更重要的是，模型的条件输入是完整的目标响应场，而不是离散任务标签。也就是说，生成器学习的不是“给某一任务选一个模板”，而是“从统一响应空间中的一个连续目标对象生成对应结构”。这正与本文的科学定位保持一致。

3.4. 闭环物理验证与重排序

物理一致性通过闭环流程得到保证：生成出的候选结构需要重新送入电磁求解器验证，并按真实评分函数 $\mathcal{S}(\mathcal{G}; \mathbf{R}^*)$ 重排序。这个阶段至关重要，因为某些几何图样虽然在视觉上合理、在代理模型下也似乎可信，但在真实 Maxwell 响应下可能无法满足目标。

因此，物理验证不是生成流程的附属步骤，而是整个设计框架的组成部分。该框架输出的并不只是一个名义上的逆向解，而是一个可在统一响应空间中进行比较的候选解集。正因如此，我们称之为“物理一致的生成式逆向设计”，而非简单的数据驱动结构生成。

4. 实验设置

4.1. 器件族与结构参数化

我们考虑一类自由形态二值傅里叶算子超表面，其几何表示定义在固定分辨率的平面网格上，并与预期工艺兼容。之所以采用相对通用的几何表述，是为了避免将统一设计结论建立在某一类高度特化的解析结构之上。如果本文所主张的统一表述成立，那么它应当主要依赖响应目标本身，而不是依赖为不同任务手工预设不同几何模板。

所有目标均在给定的角度-频率窗口内定义，并在需要时包含多个偏振通道。主基准任务仍然是二阶傅里叶微分器，因为它既具有明确物理意义，又对角向传递函数提出了严格要求。在此基础上，额外验证将作为同一响应空间表述下的受控变体，而不是彼此独立的应用案例。

4.2. 目标定义与采样策略

目标场 $\mathbf{R}^*$ 被离散到有限数量的波长与入射角采样点上，这一采样密度需要同时兼顾算子表达能力与仿真成本。网格足够密，以捕捉目标传递函数的几何形状及其在光谱或偏振维度上的变化，从而保证训练与验证都围绕同一个响应对象展开。

对于每个目标条件，我们都会生成多个候选结构，并依次经过代理筛选与物理重排序。这样做的目的并不仅是找到一个“最佳”结构，更是为了观察生成模型能否稳定地填充目标约束下的可行解区域。这种候选级分析在比较生成式与确定性基线时尤其有价值。

4.3. 评价指标与基线

我们报告三类指标。第一类是响应层指标，用于衡量目标场与验证场之间的一致性，包括归一化响应误差、传递函数相似度以及偏振串扰误差。第二类是物理层指标，用于评价器件在角度带宽和光谱带宽内的真实性能。第三类是功能层指标，在适用时通过图像处理示例或算子级演示进行说明。

基线模型包括确定性逆向回归、条件变分自编码器、条件生成对抗网络，以及去除物理重排序或去除完整响应场条件的消融版本 [8, 14, 9, 15]。这里的比较目的并不是扩展为一个大规模任务榜单，而是识别物理一致生成式逆向设计本身所带来的贡献。

5. 主要结果

5.1. 二阶傅里叶算子超表面作为核心示例

我们首先考察主基准：一个用于实现二阶傅里叶算子响应的自由形态超表面。之所以将其作为核心示例，是因为这一器件要求角向传递函数满足严格而有物理意义的结构形态，而不是满足某个简单标量指标。结果显示，所提出框架能够生成一组候选结构，其验证响应与目标场高度一致，并在图像域中表现出预期的二阶微分行为。

这里最重要的结论并不是“得到了一个高性能微分器”本身，而是验证响应图显示：与只针对简化目标训练的模型相比，所提出方法能更准确地恢复整个角向算子几何结构。这一现象支持了本文的核心观点，即当设计目标本身就是角分辨的响应场时，完整响应场条件和物理重排序是不可替代的。

5.2. 响应层验证

在响应层面，我们在同一角度-频率网格上比较目标场、代理预测与物理验证结果。代理模型对于候选集中是有效的，但真正能够反映逆向质量的仍然是物理验证图。在表现最好的候选中，验证响应不仅捕捉到了目标曲率，还较好地保持了预期的偶对称结构，这表明生成模型确实学到了目标算子形状与自由形态几何之间的非平凡对应关系。

此外，我们还观察到，某些候选在粗略标量指标上相近，但其离轴响应差异明显。这进一步说明，完整响应场评估比单一工作点指标更有判别力。正是通过保留整个目标几何结构，框架才得以区分“局部看起来可用”的设计与“真正实现目标算子”的设计。

5.3. 算子级功能与物理可信度

图像域测试提供了更直观但次级的验证。当将验证后的超表面响应应用于代表性输入时，输出展现出预期的边缘增强或二阶导数特征，说明响应层一致性确实转化为了算子级功能。更关键的是，物理重排序会有效剔除那些结构上看似合理、但在真实电磁响应下无法维持目标传递函数的候选。

综合来看，这些结果表明，物理一致生成式逆向设计不仅能够生成候选几何结构，而且能够以符合器件物理的方式实现目标算子行为。因此，核心示例的价值在于支撑整体统一范式，而不是成为一个孤立的“展示案例”。

6. 跨角度、频率与偏振的统一验证

6.1. 角度维度验证

第一组验证关注角向响应。我们考察框架是否能够在有限入射角窗口内保持目标传递函数的结构，而不仅仅是在单一名义角度点上拟合。结果显示，同一个以响应场为条件的生成器，在不改变逆向设计基本形式的前提下，也能够适配不同角向包络和算子宽度。

这一点之所以重要，是因为角向控制正是超表面散射物理与傅里叶算子功能之间的桥梁。如果一个设计框架只能处理固定角向轮廓，那么它仍然停留在孤立演示层面。而本文结果表明，只要目标直接被写入响应场，角度维度的变化就能够自然地纳入同一统一表述。

6.2. 频率维度验证

接下来我们考察具有光谱结构的目标，即预期算子行为随波长系统变化的情况。这里并不是把每个波长当成一个独立逆向问题分别求解，而是让生成器直接接收一个在频率维度上联合定义的目标响应场。结果表明，这种联合表述可以在不引入额外任务分支的情况下实现光谱选择性算子行为。

这进一步强化了本文的核心论断。光谱选择性并不是在基础流程上额外添加的“另一个任务”，而是同一角度-频率-偏振设计空间中的另一种目标切片。框架之所以有效，正是因为它能够保留并利用这种耦合关系。

6.3. 偏振维度验证

最后，我们验证偏振相关目标，即在不同偏振通道上施加不同传递函数轮廓的情形。已有研究已经表明，角度复用超表面和双偏振图像处理超表面在物理上是可实现的 [6, 7, 2]。而本文更关心的是：这些偏振相关行为是否能够在与主基准相同的响应空间框架下统一表达和求解。

验证结果显示，偏振通道分离可以在统一框架中学习并保持，同时不破坏算子级响应保真度。这种跨角度、频率与偏振维度的一致性，正是本文科学定位的关键所在。换言之，该设计流程并不是由多个角度模块、光谱模块和偏振模块拼装而成，而是在一个统一响应流形上运行的单一物理一致逆向设计方法。

7. 消融与分析

7.1. 物理重排序的作用

第一组消融移除了生成后的物理重排序，直接依据生成模型或代理模型输出选择候选结构。结果表明，这会显著增大名义性能与验证性能之间的差距，即便被选中的结构在视觉上看起来相当规整。这说明物理重排序并不是锦上添花的后处理，而是保证生成式逆向设计与真实电磁响应对齐的关键组成部分。

这一现象也解释了本文为何强调“物理一致”。生成模型本身并不能自动保证一致性，尤其当逆问题具有明显多解性、而训练样本又只能稀疏覆盖响应流形时更是如此。因此，闭环物理验证是将“生成式候选提出器”转化为“可靠逆向设计系统”的必要条件。

7.2. 统一响应条件的作用

第二组消融将完整角度-频率-偏振目标替换为更简化的条件输入，例如单切片目标或压缩后的标量描述符。这些变体通常能够恢复部分算子行为，但在验证响应中难以同时保持角向结构、光谱稳定性和偏振纯度。角向畸变、光谱漂移和偏振泄漏在目标被过度压缩时都会更明显。

这一结果直接支持了本文的响应空间论点。若目标描述被压缩得过于简单，逆向模型就无法获得区分物理上不同可行解所需的信息。完整响应场条件的价值因此不仅体现在数值精度上，更体现在它维持了目标表述与器件物理之间的一致性。

7.3. 生成式与确定性逆向映射的比较

最后，我们比较了确定性回归器与条件生成模型。确定性基线往往能给出平均意义上尚可的响应，但其解的多样性较弱，经过验证后的最佳性能通常也不如生成式模型。相比之下，生成模型能够针对同一目标输出一个候选解集，再由物理重排序挑选出验证保真度更高的结构。

对于自由形态傅里叶算子超表面而言，这一点尤为关键，因为逆问题的非唯一性是问题本身的属性，而不是训练中的噪声。生成式逆向设计的价值因此不仅在于“采样更多”，更在于它尊重了统一响应空间中一对多映射的本质。

8. 讨论

8.1. 为何“统一化”重要

本文最重要的结果既是算法性的，也是概念性的。通过在目标响应场中同时纳入角度、频率与偏振三个维度，论文将傅里叶算子超表面设计重构为一个单一逆问题，而不同器件行为只是在这一统一对象上的不同投影。这一转变之所以重要，是因为它将讨论从若干孤立示例推进到对自由形态光学算子设计中“应该学习什么、生成什么、验证什么”的更一般性理解。

在这一意义上，物理一致生成式逆向设计并不是一个套在超表面问题上的通用机器学习外壳，而是一种与逆问题结构相匹配的建模选择。该问题本身具有多解性，目标是场而非标量，而物理验证始终不可省略。正是这些因素共同构成了本文框架的科学一致性。

8.2. 局限性与未来问题

当然，当前表述仍有若干局限。首先，本文强调的是响应场匹配，尚未充分利用某些算子可能需要的更完整复场信息。其次，角度与波长的离散采样不可避免地限制了模型能够学习和验证的范围，尤其对于尖锐共振特征更是如此。第三，尽管自由形态二值参数化有利于展示统一逆向设计思想，但若面向特定工艺，仍需引入更强的制造约束。

这些局限更适合被视为在同一响应空间思想下进一步扩展的方向，而不是放弃这一框架的理由。未来工作可以在保持整体结构不变的前提下，引入相位敏感目标、不确定性感知条件，以及更强的工艺鲁棒先验。

9. 结论

本文将论文整体组织为一个围绕单一科学主张展开的结构：角分辨傅里叶算子超表面的设计可以被表述为统一的角度-频率-偏振响应空间逆问题，并通过物理一致的生成式逆向设计加以求解。在这一框架下，真正重要的对象是目标响应场，而不是任务标签，也不是单一工作点性能。自由形态结构在该目标场条件下被生成，经由正向预测进行筛选，并最终通过物理验证与重排序来确定。

因此，本文所提出的并不是一个由许多独立演示拼接而成的平台，而是一种统一的设计范式。跨角度、频率和偏振维度的代表性结果表明，同一表述能够支撑多种算子行为，而无需改变其概念核心。更广泛地说，这一工作说明，未来自由形态超表面逆向设计的进展，或许更依赖于学习物理结构化响应流形并保持闭环验证，而不是不断罗列更多彼此独立的任务实例。

References

1. Andrea Cordaro, Hyunjun Kwon, Dimitrios Sounas, A. Femius Koenderink, Andrea Alù, and Albert Polman, *High-index dielectric metasurfaces performing mathematical operations*, Nano Letters **19** (2019), no. 12, 8418–8423.
2. Michele Cotrufo, Aditya Arora, Sahil Singh, and Andrea Alù, *Dispersion engineered metasurfaces for broadband, high-na, high-efficiency, dual-polarization analog image processing*, Nature Communications **14** (2023), 7078.
3. Michele Cotrufo, Sahil Singh, Aditya Arora, Adam Majewski, and Andrea Alù, *Polarization imaging and edge detection with image-processing metasurfaces*, Optica **10** (2023), no. 10, 1331–1338.
4. Joseph W. Goodman, *Introduction to fourier optics*, 4 ed., W. H. Freeman, New York, 2017.
5. Lior Hen, Elad Yosef, Daniel Raviv, Raja Giryes, and Jacob Scheuer, *Inverse design of diffractive metasurfaces using diffusion models*, ACS Photonics **13** (2026), no. 1, 38–46, needs verification against the final paginated publisher version.
6. Seyede Mahsa Kamali, Ehsan Arbabi, Amir Arbabi, Yu Horie, Mohammad S. Faraji-Dana, and Andrei Faraon, *Angle-multiplexed metasurfaces: encoding independent wavefronts in a single metasurface under different illumination angles*, Physical Review X **7** (2017), no. 4, 041056.
7. Hyunjun Kwon, Andrea Cordaro, Dimitrios Sounas, Albert Polman, and Andrea Alù, *Dual-polarization analog 2d image processing with nonlocal metasurfaces*, ACS Photonics **7** (2020), no. 7, 1799–1805.
8. Zhicong Liu, Deyin Zhu, Stephen P. Rodrigues, Kwang-Tae Lee, Wenshan Cai, and Shanhui Fan, *Generative model for the inverse design of metasurfaces*, Nano Letters **18** (2018), no. 10, 6570–6576.
9. Wei Ma, Feng Cheng, and Yanqiu Liu, *Deep-learning-enabled on-demand design of chiral metamaterials*, ACS Nano **12** (2018), no. 6, 6326–6334, Included as a representative inverse-design reference beyond Fourier-operator devices.
10. M. G. Moharam and T. K. Gaylord, *Rigorous coupled-wave analysis of planar-grating diffraction*, Journal of the Optical Society of America **71** (1981), no. 7, 811–818.
11. M. G. Moharam, D. A. Pommet, E. B. Grann, and T. K. Gaylord, *Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings*, Journal of the Optical Society of America A **12** (1995), no. 5, 1068–1076.
12. Sean Molesky, Zin Lin, Alexander Y. Piggott, Weiliang Jin, Jelena Vucković, and Alejandro W. Rodriguez, *Inverse design in nanophotonics*, Nature Photonics **12** (2018), no. 11, 659–670.
13. Alexandre Silva, Francesco Monticone, Giuseppe Castaldi, Vincenzo Galdi, Andrea Alù, and Nader Engheta, *Performing mathematical operations with metamaterials*, Science **343** (2014), no. 6167, 160–163.
14. Somin So and Junsuk Rho, *Designing nanophotonic structures using conditional deep convolutional generative adversarial networks*, Nanophotonics **8** (2019), no. 7, 1255–1261.
15. Zhe Zhang, Chao Yang, Yi Qin, Hao Feng, Jun Feng, and Hui Li, *Diffusion probabilistic model based accurate and high-degree-of-freedom metasurface inverse design*, Nanophotonics **12** (2023), no. 20, 3871–3881.
16. Zhe Zhang, Chao Yang, Yi Qin, Zhengtong Zheng, Jun Feng, and Hui Li, *Addressing high-performance data sparsity in metasurface inverse design using multi-objective optimization and diffusion probabilistic models*, Optics Express **32** (2024), no. 23, 40869–40885.

SCHOOL OF XXX, UNIVERSITY OF XXX, CITY, COUNTRY

Email address: your_email@example.com